AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · TEMPÉRATURE

La température se note θ et se mesure en degrés Celsius (°C) avec un thermomètre. L'eau gèle à 0 °C et bout à 100 °C.

1 Avec quel instrument mesure-t-on une température ? Dans quelle unité ? APP

Un thermomètre ; en degrés Celsius.

RAPPEL 2 · ÉTATS DE LA MATIÈRE

Un solide a une forme propre. Un liquide et un gaz n'en ont pas : ce sont des **fluides**, ils peuvent s'écouler.

2 L'air est-il un fluide ? Et l'eau ? APP

Oui, les deux sont des fluides.

RAPPEL 3 · ÉNERGIE THERMIQUE

Chauffer un corps, c'est lui apporter de l'**énergie thermique** (chaleur), en joules. Sa température augmente ou il change d'état.

3 Quand on chauffe de la glace à 0 °C, que se passe-t-il ? APP

Elle fond (fusion) sans changer de température.

RAPPEL 4 · ÉCART DE TEMPÉRATURE

L'écart entre deux températures se calcule par soustraction : de 20 °C à 65 °C, l'écart est de 45 °C.

4 Une pièce passe de 18 °C à 350 °C. Calcule l'écart de température. RÉA

332 °C.

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité usuelle de température ? — APP
   Le degré Celsius (°C).
2. À quelle température l'eau bout-elle (pression normale) ? — APP
   100 °C.
3. Cite deux fluides. — APP
   L'eau, l'air.
4. Quel instrument mesure une température sans contact ? — APP
   Le thermomètre infrarouge.
5. Calcule 70 − 52. — RÉA
   18.
6. Calcule l'écart entre −5 °C et 20 °C. — RÉA
   25 °C.
7. L'énergie s'exprime en … — APP
   Joules.
8. Une tasse de café chaude laissée sur une table : que devient sa température ? — ANA
   Elle diminue jusqu'à la température de la pièce.
9. Calcule 390 ÷ 50 (au dixième). — RÉA
   7,8.
10. Range 0,04 ; 0,15 ; 1 ; 50 dans l'ordre croissant. — RÉA
    0,04 ; 0,15 ; 1 ; 50.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

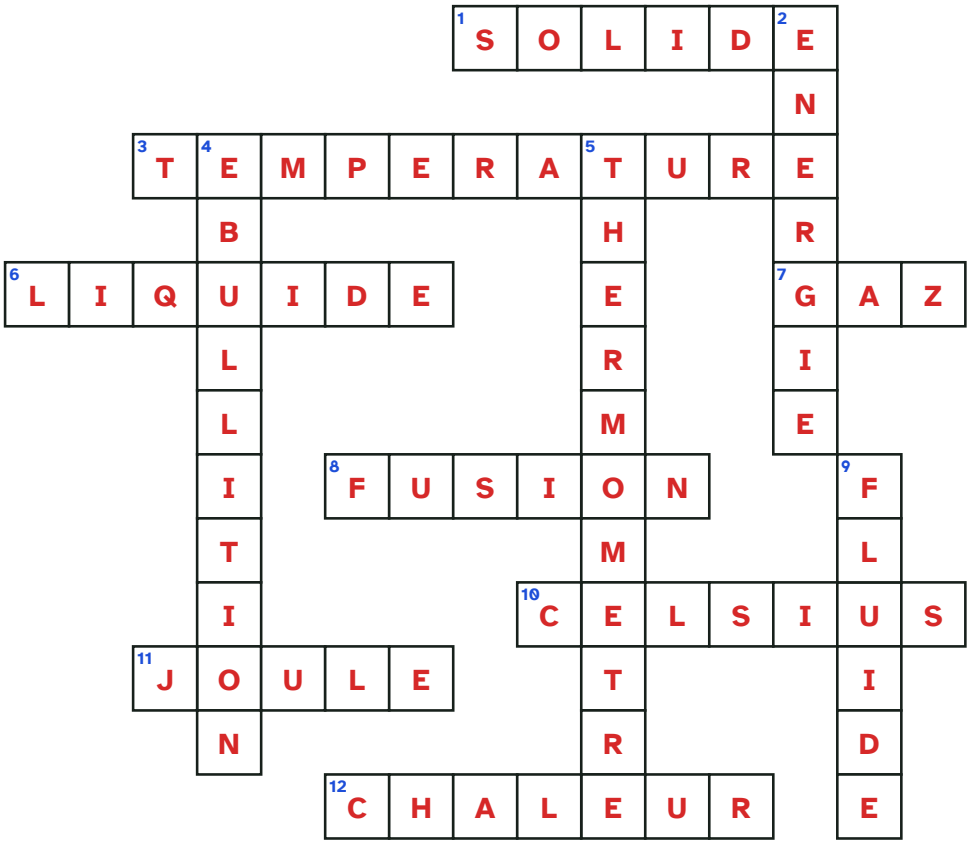
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

1. État qui a une forme propre. **SOLIDE**

3. Grandeur mesurée avec un thermomètre. **TEMPERATURE**

6. État de l'eau à 20 °C. **LIQUIDE**

7. État de l'air. **GAZ**

8. Passage de l'état solide à l'état liquide. **FUSION**

10. Le degré ... est l'unité usuelle de température. **CELSIUS**

11. Unité d'énergie. **JOULE**

12. Autre nom de l'énergie thermique. **CHALEUR**

Verticalement

2. Elle se mesure en joules. **ENERGIE**

4. L'eau entre en ... à 100 °C. **EBULLITION**

5. Instrument qui mesure la température. **THERMOMETRE**

9. Liquide ou gaz : il peut s'écouler. **FLUIDE**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

M	G	P	O	L	Y	S	T	Y	R	E	N	E
F	C	O	N	V	E	C	T	I	O	N	T	L
H	K	P	T	R	A	N	S	F	E	R	T	E
N	P	L	A	I	N	E	U	G	O	T	V	S
A	P	C	M	B	O	H	V	I	D	E	H	V
C	G	I	N	F	R	A	R	O	U	G	E	I
H	G	C	O	N	D	U	C	T	I	O	N	I
E	Q	U	I	L	I	B	R	E	E	F	U	B
I	I	S	O	L	A	N	T	F	B	K	F	N
R	A	Y	O	N	N	E	M	E	N	T	C	C
D	C	I	J	B	L	C	U	I	V	R	E	O
T	K	A	A	K	K	N	M	P	C	G	V	T
C	O	N	D	U	C	T	E	U	R	P	M	E

☐ **CONDUCTION** : transfert de proche en proche

☐ **RAYONNEMENT** : transfert même dans le vide

☐ **CONDUCTEUR** : il laisse bien passer la chaleur

☐ **EQUILIBRE** : températures égales

☐ **POLYSTYRENE** : isolant qui brûle

☐ **INFRAROUGE** : rayonnement de la chaleur

☐ **CONVECTION** : transfert par un fluide en mouvement

☐ **ISOLANT** : il laisse mal passer la chaleur

☐ **TRANSFERT** : échange d'énergie

☐ **CUIVRE** : très bon conducteur

☐ **LAINE** : de roche ou de verre

☐ **VIDE** : seul le rayonnement le traverse